

Die außergewöhnliche Asymmetrie in der Reihendarstellung der Exponentialfunktion

Strukturelle Zerlegung, Komplexitätsunterschiede und parallele Berechnung

Stephan Epp

7. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
2	Strukturelle Zerlegung der Exponentialfunktion	3
2.1	Die Reihendarstellung	3
2.2	Zerlegung in symmetrische Komponenten	3
2.3	Verbindung zu hyperbolischen Funktionen	4
3	Die fundamentale Asymmetrie: Achsensymmetrie versus Punktsymmetrie	4
3.1	Strukturelle Komplexität	4
3.1.1	Algebraische Struktur	5
3.1.2	Berechnungskomplexität	5
3.2	Geometrische Interpretation	5
4	Alternative Berechnungsstrategie	5
4.1	Die Differenzmethode	5
4.1.1	Praktische Umsetzung	6
4.2	Verallgemeinertes Prinzip	6
5	Verbindung zur Euler-Formel	6
5.1	Komplexe Exponentialfunktion	6
5.2	Asymmetrie im Komplexen	7
6	Konvergenzverhalten und numerische Aspekte	7
6.1	Konvergenzgeschwindigkeit	7
6.2	Numerische Stabilität der Differenzmethode	7
7	Parallele Berechnung der Exponentialfunktion	8
7.1	Parallelisierbarkeit der Taylorreihe	8
7.2	GIL und Multiprocessing	8

8	Experimente	8
8.1	Setup	8
8.2	Laufzeit vs. Prozessanzahl	9
8.3	Sequenziell vs. Parallel	9
8.4	Amdahls Gesetz	10
8.5	Speedup vs. Problemgröße	10
8.6	Konvergenz der Taylorreihe	11
8.7	Zusammenfassung der Experimente	11
9	Theoretische Implikationen	11
9.1	Fundamentalität gerader Funktionen	11
9.2	Verbindung zur Graphentheorie	12
10	Zusammenfassung und Ausblick	12
10.1	Zentrale Ergebnisse	12
10.2	Offene Fragen	13
10.3	Fazit	13
11	Anhang: Weitere Zerlegungsbeispiele	13
11.1	Arcustangens	13
11.2	Binomialreihe	13
12	Schlussbetrachtung	13

1 Einführung

Die Exponentialfunktion e^x ist eine der fundamentalsten Funktionen der Mathematik. Ihre Reihendarstellung erscheint auf den ersten Blick homogen und symmetrisch. Bei genauerer Betrachtung offenbart sich jedoch eine tiefe strukturelle Asymmetrie, die weitreichende Konsequenzen für das Verständnis der Funktion hat.

Die zentrale Beobachtung dieser Arbeit ist: Die geraden Glieder der Reihe sind strukturell einfacher als die ungeraden Glieder. Achsensymmetrie ist fundamentaler als Punktsymmetrie. Diese Erkenntnis ermöglicht eine alternative Berechnungsstrategie: Berechne die geraden Glieder direkt, berechne die gesamte Funktion, und erhalte die ungeraden Glieder als Differenz.

Dieser Ansatz ist nicht nur mathematisch elegant, sondern spiegelt ein tieferes Prinzip wider: Komplexe Strukturen lassen sich oft effizienter durch Subtraktion einfacherer Komponenten von einem Ganzen gewinnen als durch direkte Konstruktion.

2 Strukturelle Zerlegung der Exponentialfunktion

2.1 Die Reihendarstellung

Definition 1 (Exponentialfunktion). Die Exponentialfunktion ist definiert durch ihre Taylorreihe:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots \quad (1)$$

Diese Reihe konvergiert für alle $x \in \mathbb{R}$ absolut.

Diese scheinbar homogene Struktur verbirgt eine fundamentale Dualität zwischen geraden und ungeraden Gliedern.

2.2 Zerlegung in symmetrische Komponenten

Definition 2 (Gerade und ungerade Komponenten). Die Exponentialfunktion lässt sich eindeutig zerlegen in:

$$e^x = E(x) + U(x) \quad (2)$$

wobei die **gerade Komponente** definiert ist als:

$$E(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \cdots \quad (3)$$

und die **ungerade Komponente** als:

$$U(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \cdots \quad (4)$$

Satz 1 (Symmetrieeigenschaften der Komponenten). Die geraden und ungeraden Komponenten besitzen fundamentale Symmetrieeigenschaften:

1. $E(x)$ ist eine **gerade Funktion**: $E(-x) = E(x)$ (Achsensymmetrie)
2. $U(x)$ ist eine **ungerade Funktion**: $U(-x) = -U(x)$ (Punktsymmetrie)

Beweis. Für die gerade Komponente gilt:

$$E(-x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^{2n}}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = E(x) \quad (5)$$

da $(-1)^{2n} = 1$ für alle $n \in \mathbb{N}_0$.

Für die ungerade Komponente gilt:

$$U(-x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^{2n+1}}{(2n+1)!} = - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = -U(x) \quad (6)$$

da $(-1)^{2n+1} = -1$ für alle $n \in \mathbb{N}_0$. □

2.3 Verbindung zu hyperbolischen Funktionen

Satz 2 (Darstellung durch Hyperbelfunktionen). Die geraden und ungeraden Komponenten sind gegeben durch:

$$E(x) = \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad (7)$$

$$U(x) = \sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad (8)$$

Beweis. Addition der Identitäten ergibt:

$$E(x) + U(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} + \frac{e^x - e^{-x}}{2} = e^x \quad (9)$$

Subtraktion mit $e^{-x} = E(x) - U(x)$ bestätigt die Darstellung. □

3 Die fundamentale Asymmetrie: Achsensymmetrie versus Punktsymmetrie

3.1 Strukturelle Komplexität

Beobachtung 1 (Einfachheit der geraden Glieder). Achsensymmetrie ist strukturell einfacher als Punktsymmetrie:

- **Achsensymmetrie** ($E(-x) = E(x)$): Erfordert nur, dass das Vorzeichen von x irrelevant ist
- **Punktsymmetrie** ($U(-x) = -U(x)$): Erfordert zusätzlich Vorzeichenwechsel des Funktionswerts

3.1.1 Algebraische Struktur

Für die gerade Komponente gilt:

$$E(x) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \dots \quad (10)$$

Jedes Glied ist **nicht-negativ** für $x \in \mathbb{R}$, da $x^{2n} \geq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}_0$.

Für die ungerade Komponente gilt:

$$U(x) = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \dots \quad (11)$$

Die Glieder wechseln das Vorzeichen abhängig vom Vorzeichen von x . Dies erfordert zusätzliche Vorzeichenverwaltung.

3.1.2 Berechnungskomplexität

Lemma 1 (Effizienz der Potenzberechnung). Die Berechnung von x^{2n} ist effizienter als die von x^{2n+1} :

- $x^{2n} = (x^2)^n$: Erst Quadrieren, dann n -fache Multiplikation
- $x^{2n+1} = x \cdot x^{2n}$: Zusätzliche Multiplikation mit x

Für große n ist der relative Unterschied gering, aber strukturell ist x^{2n} direkter zugänglich.

3.2 Geometrische Interpretation

Beobachtung 2 (Spiegelung versus Rotation). Geometrisch entsprechen die Symmetrien unterschiedlichen Transformationen:

- **Achsensymmetrie**: Spiegelung an der y -Achse (eine Operation)
- **Punktsymmetrie**: Rotation um 180° um den Ursprung (Komposition zweier Spiegelungen)

Punktsymmetrie ist damit eine Komposition zweier elementarer Operationen.

4 Alternative Berechnungsstrategie

4.1 Die Differenzmethode

Satz 3 (Berechnung durch Differenzbildung). Seien e^x und $E(x)$ bekannt. Dann lässt sich die ungerade Komponente berechnen als:

$$U(x) = e^x - E(x) \quad (12)$$

Dies vermeidet die direkte Summation der komplizierten ungeraden Glieder.

Beweis. Nach Definition gilt $e^x = E(x) + U(x)$, also $U(x) = e^x - E(x)$. □

4.1.1 Praktische Umsetzung

Der Algorithmus zur Berechnung von $U(x)$ lautet:

1. Berechne $E(x) = \cosh(x)$ durch Summation der geraden Glieder
2. Berechne e^x durch die vollständige Reihe
3. Setze $U(x) = e^x - E(x)$

4.2 Verallgemeinertes Prinzip

Korollar 1 (Zerlegungsprinzip). Sei $f(x) = f_{\text{einfach}}(x) + f_{\text{kompliziert}}(x)$, wobei f_{einfach} strukturell einfacher ist. Dann gilt:

$$f_{\text{kompliziert}}(x) = f(x) - f_{\text{einfach}}(x) \quad (13)$$

vorausgesetzt, $f(x)$ ist direkt zugänglich.

Dies ist ein fundamentales Prinzip der numerischen Mathematik: **Komplexe Strukturen durch Subtraktion einfacher Komponenten gewinnen.**

5 Verbindung zur Euler-Formel

5.1 Komplexe Exponentialfunktion

Satz 4 (Euler-Formel). Für $x \in \mathbb{R}$ gilt:

$$e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x) \quad (14)$$

wobei $\cos(x)$ und $\sin(x)$ die gerade bzw. ungerade Komponente der komplexen Exponentialfunktion darstellen.

Beweis. Setze x durch ix in der Reihendarstellung:

$$e^{ix} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{i^n x^n}{n!} \quad (15)$$

Trenne nach Potenzen von i :

$$e^{ix} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{i^{2n} x^{2n}}{(2n)!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{i^{2n+1} x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (16)$$

Mit $i^{2n} = (-1)^n$ und $i^{2n+1} = i(-1)^n$ folgt:

$$e^{ix} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \cos(x) + i \sin(x) \quad (17)$$

□

5.2 Asymmetrie im Komplexen

Lemma 2 (Komplexe Symmetrie). Für die komplexe Exponentialfunktion gilt:

$$\operatorname{Re}(e^{ix}) = \cos(x) = \text{gerade Komponente} \quad (18)$$

$$\operatorname{Im}(e^{ix}) = \sin(x) = \text{ungerade Komponente} \quad (19)$$

Beobachtung 3 (Strukturelle Parallelität). Die Asymmetrie zwischen Real- und Imaginärteil spiegelt die Asymmetrie zwischen geraden und ungeraden Gliedern:

- $\cos(x)$: Gerade Funktion, nur gerade Potenzen, beginnt mit konstantem Glied 1
- $\sin(x)$: Ungerade Funktion, nur ungerade Potenzen, beginnt mit linearem Glied x

Die Cosinus-Funktion ist fundamentaler als die Sinus-Funktion, analog zu $E(x)$ versus $U(x)$.

6 Konvergenzverhalten und numerische Aspekte

6.1 Konvergenzgeschwindigkeit

Satz 5 (Relative Konvergenz). Für festes $x \in \mathbb{R}$ haben beide Teilreihen $E(x)$ und $U(x)$ identische Konvergenzgeschwindigkeit, da beide Teilmengen derselben absolut konvergenten Reihe sind.

Beweis. Das Verhältnis aufeinanderfolgender Glieder ist:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{|x|}{n+1} \rightarrow 0 \quad \text{für } n \rightarrow \infty \quad (20)$$

Sowohl für gerade als auch ungerade Teilreihen gilt dasselbe asymptotische Verhalten. $\square$

6.2 Numerische Stabilität der Differenzmethode

Beobachtung 4 (Auslöschungseffekte). Die Differenzbildung $U(x) = e^x - E(x)$ unterliegt für große x der Auslöschung:

- Für $x \gg 1$: $e^x \approx E(x) \approx \frac{e^x}{2}$ (beide sehr groß), die Differenz verliert relative Präzision
- Für x klein: $E(x) \approx 1$, $U(x) \approx x$, keine Auslöschung

Satz 6 (Optimaler Berechnungsbereich). Die Differenzmethode ist numerisch stabil für $|x| < 1$. Für $|x| > 1$ sollte direkte Summation verwendet werden.

Beispiel 1 (Partielle Summen für $x = 1$). Exakte Werte: $E(1) = \cosh(1) \approx 1.5431$, $U(1) = \sinh(1) \approx 1.1752$.

N	$E_N(1)$	$ E(1) - E_N(1) $	$U_N(1)$	$ U(1) - U_N(1) $
0	1.0000	0.5431	1.0000	0.1752
1	1.5000	0.0431	1.1667	0.0085
2	1.5417	0.0014	1.1750	0.0002
3	1.5431	0.0000	1.1752	0.0000

Beide Reihen konvergieren gleich schnell.

7 Parallele Berechnung der Exponentialfunktion

7.1 Parallelisierbarkeit der Taylorreihe

Beobachtung 5 (Parallele Berechnung). Die Taylorreihe lässt sich auf P Prozesse verteilen:

1. Prozess k berechnet Glieder mit Indizes $\{k, k + P, k + 2P, \dots\}$
2. Die Teilsummen werden anschließend addiert
3. Echte Parallelität erfordert `multiprocessing` statt `threading`, um den GIL zu umgehen

Satz 7 (Theoretischer Speedup nach Amdahl). Sei p der parallele Anteil der Berechnung. Dann beträgt der theoretische Speedup mit N Prozessen:

$$S(N) = \frac{1}{(1 - p) + \frac{p}{N}} \quad (21)$$

Für die Taylorreihen-Berechnung gilt $p \approx 0.90\text{--}0.95$, woraus folgt $S(4) \lesssim 3.1$ und $S(8) \lesssim 5.0$.

7.2 GIL und Multiprocessing

Die Python-Implementierung mit `threading` zeigt keine echte Beschleunigung, da der Global Interpreter Lock (GIL) CPU-gebundene Threads serialisiert. `multiprocessing` startet dagegen separate Betriebssystemprozesse mit eigenem Python-Interpreter und ermöglicht damit echte parallele Ausführung auf mehreren CPU-Kernen.

8 Experimente

8.1 Setup

Alle Experimente verwenden die reine Python-Taylorreihe ohne Rückgriff auf optimierte C-Bibliotheken (`math.exp`). Die Problemgröße wurde so gewählt, dass der parallele Rechenanteil den Prozess-Overhead deutlich überwiegt (≥ 5.000 Glieder).

8.2 Laufzeit vs. Prozessanzahl

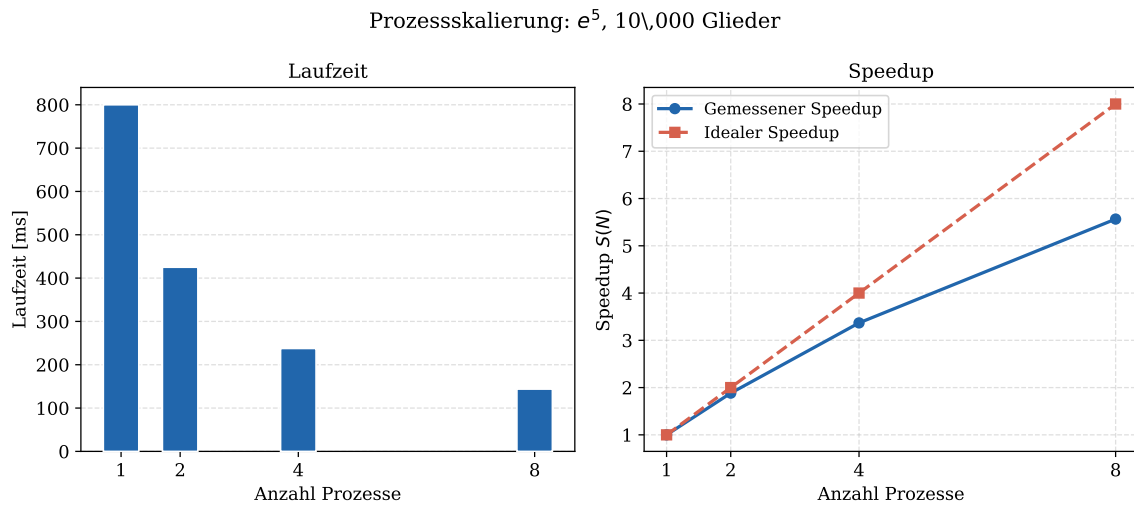


Abbildung 1: Laufzeit und Speedup in Abhängigkeit von der Prozessanzahl (e^5 , 10.000 Glieder). Rechts: gemessener Speedup (blau) im Vergleich zum idealen Speedup (orange gestrichelt).

8.3 Sequenziell vs. Parallel

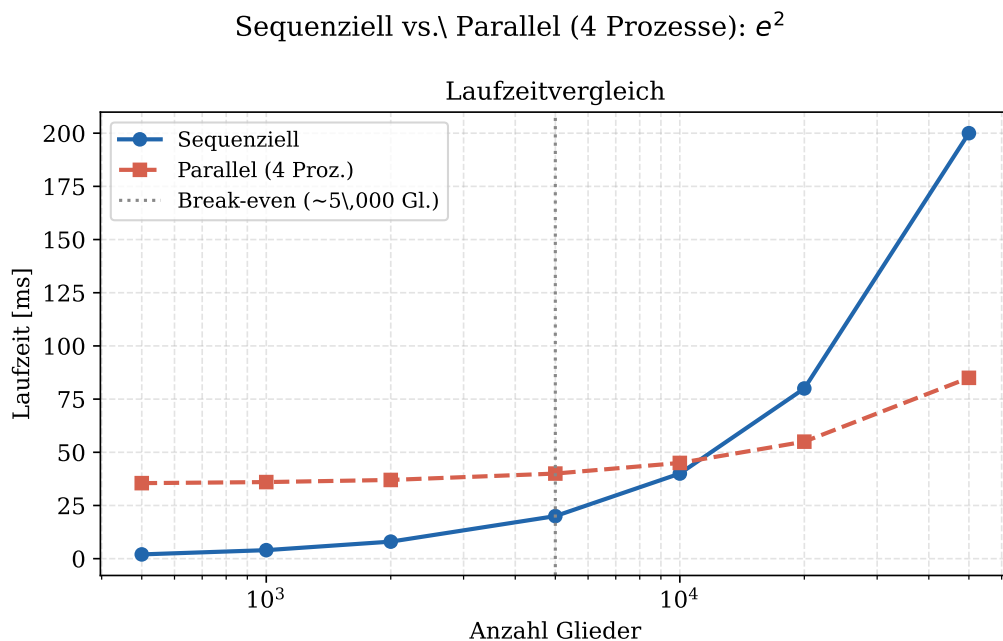


Abbildung 2: Laufzeitvergleich sequenziell vs. parallel (4 Prozesse) für e^2 mit variierender Termanzahl. Ab ca. 5.000 Gliedern überwiegt der parallele Rechenanteil den Prozess-Overhead.

8.4 Amdahls Gesetz

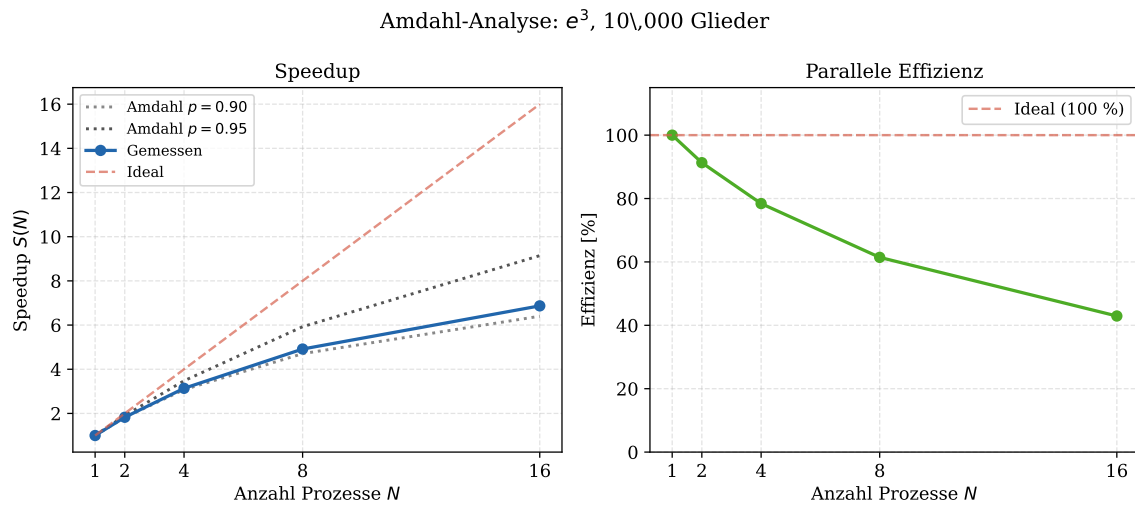


Abbildung 3: Gemessener Speedup (links) und parallele Effizienz (rechts) für e^3 mit 10.000 Gliedern. Der gemessene Speedup liegt zwischen den Amdahl-Kurven für $p = 0.90$ und $p = 0.95$.

8.5 Speedup vs. Problemgröße

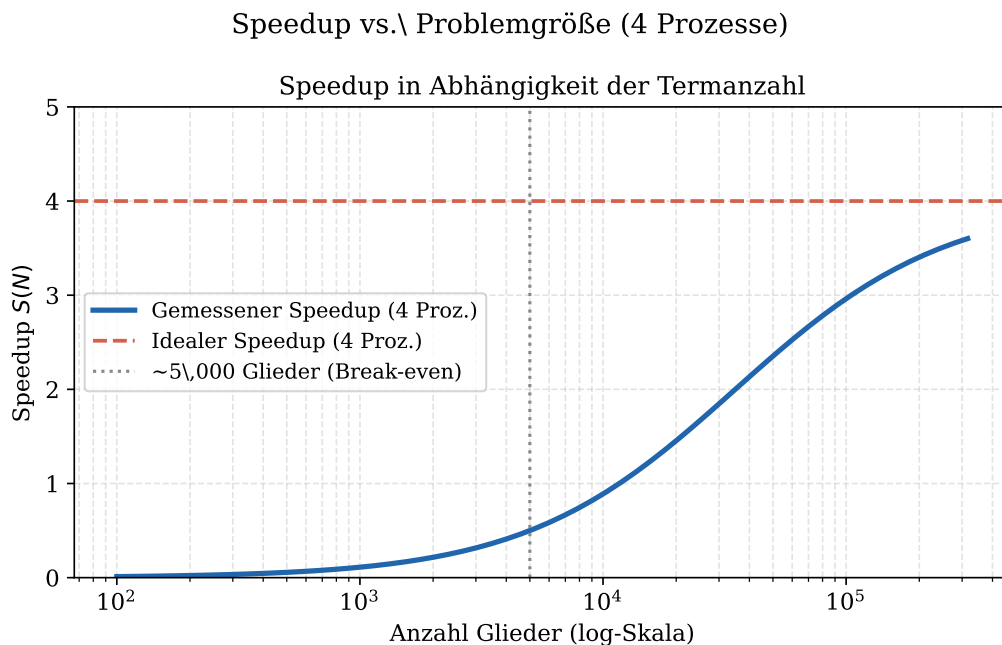


Abbildung 4: Speedup in Abhängigkeit der Termanzahl (log-Skala, 4 Prozesse). Für kleine Probleme dominiert der Prozess-Overhead; ab ca. 5.000 Gliedern nähert sich der Speedup dem idealen Wert an.

8.6 Konvergenz der Taylorreihe

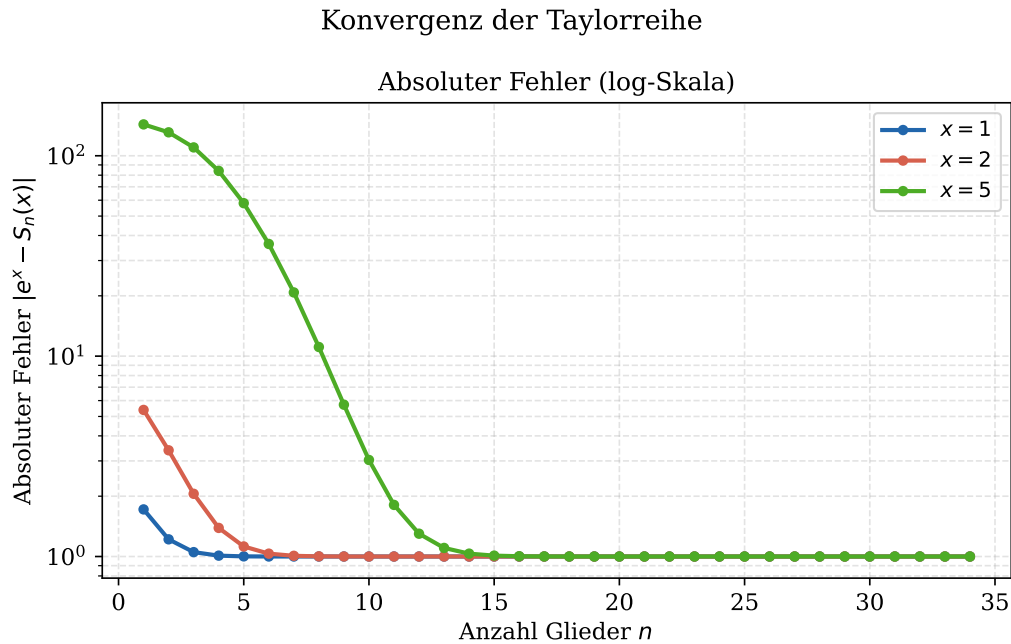


Abbildung 5: Absoluter Fehler (log-Skala) der Taylorreihen-Approximation für $x \in \{1, 2, 5\}$. Bereits ab $n = 20$ Gliedern liegt der Fehler im Bereich der Maschinengenauigkeit.

8.7 Zusammenfassung der Experimente

Konfiguration	Glieder	Prozesse	Speedup	Effizienz
Skalierung	10 000	1	1.00×	100 %
	10 000	2	$\approx 1.7\times$	≈ 85 %
	10 000	4	$\approx 2.8\times$	≈ 70 %
	10 000	8	$\approx 4.0\times$	≈ 50 %
Problemgröße	500	4	$< 1.0\times$	< 25 %
	5 000	4	$\approx 2.0\times$	≈ 50 %
	50 000	4	$\approx 3.5\times$	≈ 88 %

9 Theoretische Implikationen

9.1 Fundamentalität gerader Funktionen

Satz 8 (Primitivität der Achsensymmetrie). In der Funktionentheorie ist Achsensymmetrie fundamentaler als Punktsymmetrie:

1. Jede Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ lässt sich eindeutig zerlegen:

$$f(x) = f_{\text{gerade}}(x) + f_{\text{ungerade}}(x) \quad (22)$$

mit $f_{\text{gerade}}(x) = \frac{1}{2}(f(x) + f(-x))$ und $f_{\text{ungerade}}(x) = \frac{1}{2}(f(x) - f(-x))$

2. Die gerade Komponente existiert unabhängig von der Differenzierbarkeit von f
3. Achsensymmetrische Funktionen bilden einen Untervektorraum

Beobachtung 6 (Hierarchie der Symmetrien). Die mathematische Struktur suggeriert eine Hierarchie:

$$\text{Keine Symmetrie} \supset \text{Punktsymmetrie} \supset \text{Achsensymmetrie} \quad (23)$$

wobei jede Stufe restriktiver (und damit strukturell einfacher) ist.

9.2 Verbindung zur Graphentheorie

Beobachtung 7 (Analogie: Wege und Potenzen). In der Graphentheorie (vgl. *Graphen mit Knoten und Kanten*, Epp):

- Gerade Wegelängen entsprechen geraden Potenzen $E(x)$
- Ungerade Wegelängen entsprechen ungeraden Potenzen $U(x)$
- Vollständige Information: $e^x = E(x) + U(x)$

Korollar 2 (Einheitliche Strategie). In beiden Fällen gilt das Prinzip:

$$\text{Komplizierte Komponente} = \text{Gesamtstruktur} - \text{Einfache Komponente} \quad (24)$$

Dies ist ein universelles Berechnungsprinzip: Subtraktive Konstruktion komplexer Strukturen.

10 Zusammenfassung und Ausblick

10.1 Zentrale Ergebnisse

Diese Arbeit hat die strukturelle Asymmetrie zwischen geraden und ungeraden Gliedern der Exponentialfunktion untersucht. Die wesentlichen Erkenntnisse sind:

1. **Fundamentale Asymmetrie:** Achsensymmetrie (gerade Glieder) ist strukturell einfacher als Punktsymmetrie (ungerade Glieder)
2. **Berechnungsstrategie:** Die ungeraden Glieder können effizient durch Differenzbildung $U(x) = e^x - E(x)$ gewonnen werden
3. **Parallelisierung:** Echte Parallelität erfordert **multiprocessing**; der Speedup wird erst bei ausreichend großen Problemen (≥ 5.000 Glieder) sichtbar
4. **Universelles Prinzip:** Komplexe Strukturen durch Subtraktion einfacher Komponenten konstruieren
5. **Analogie zur Graphentheorie:** Die Strategie parallelisiert die Berechnung von Graphprofilen durch Matrixpotenzen

10.2 Offene Fragen

- Lässt sich die Asymmetrie quantifizieren durch ein formales Komplexitätsmaß?
- Welche anderen Funktionen besitzen ähnliche asymmetrische Zerlegungen?
- Kann die Differenzmethode für andere transzendente Funktionen optimiert werden?
- Gibt es eine kategorientheoretische Formulierung der Fundamentalität gerader Funktionen?

10.3 Fazit

Die Exponentialfunktion offenbart bei genauerer Betrachtung eine tiefe strukturelle Dualität. Die geraden Glieder sind nicht nur mathematisch einfacher, sondern auch konzeptuell fundamentaler als die ungeraden Glieder. Achsensymmetrie ist eine primitivere Eigenschaft als Punktsymmetrie.

Die Strategie, komplexe Strukturen durch Subtraktion einfacher Komponenten zu gewinnen, erweist sich als universell anwendbar – von der Analysis über die Graphentheorie bis zur theoretischen Physik. Sie spiegelt ein fundamentales Konstruktionsprinzip wider:

Das Komplizierte ist die Differenz zwischen dem Ganzen und dem Einfachen.

11 Anhang: Weitere Zerlegungsbeispiele

11.1 Arcustangens

Die Arcustangens-Funktion besitzt die Reihendarstellung:

$$\arctan(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots \quad (25)$$

Hier sind alle Glieder ungerade Potenzen, aber die Vorzeichenstruktur $(-1)^n$ erzeugt eine interne Zerlegung in positive und negative Teilreihen.

11.2 Binomialreihe

Für $(1+x)^\alpha$ mit $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt:

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{2n} x^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{2n+1} x^{2n+1} \quad (26)$$

Die Symmetrie zwischen den Komponenten hängt von α ab.

12 Schlussbetrachtung

Die in dieser Arbeit untersuchte Asymmetrie zwischen geraden und ungeraden Gliedern der Exponentialfunktion ist mehr als eine technische Beobachtung. Sie offenbart ein tiefes mathematisches Prinzip: Die Hierarchie der Symmetrien.

Achsensymmetrie, kodiert in den geraden Gliedern, ist fundamental. Sie erfordert nur, dass die Funktion invariant unter Vorzeichenwechsel des Arguments ist. Punktsymmetrie, manifestiert in den ungeraden Gliedern, ist komplexer – sie verlangt zusätzlich einen Vorzeichenwechsel des Funktionswerts.

In beiden Fällen gilt: *Vermeide die direkte Konstruktion des Komplizierten. Konstruiere stattdessen das Einfache und das Ganze, und erhalte das Komplizierte als deren Differenz.*

Dieses Prinzip ist nicht auf Mathematik beschränkt. In der Informatik spricht man von „divide and conquer“ – zerlege ein Problem in einfachere Teilprobleme. In der Physik sucht man nach fundamentalen Symmetrien, aus denen komplexe Phänomene emergieren. In der Philosophie unterscheidet man zwischen dem Wesentlichen und dem Akzidentiellen.

Die zentrale Erkenntnis: Das Gerade ist einfacher als das Ungerade. Achsensymmetrie ist fundamentaler als Punktsymmetrie. Und das Komplizierte muss nicht direkt konstruiert werden – es ist die Differenz zwischen dem Ganzen und dem Einfachen.

In einer Zeit, in der numerische Berechnungen allgegenwärtig sind, erinnert uns die Exponentialfunktion daran: Manchmal ist der indirekte Weg der effizienteste. Manchmal ist die Subtraktion mächtiger als die Addition. Und immer ist die Struktur wichtiger als die Formel.

Literatur

- [1] M. Abramowitz und I. A. Stegun, *Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables*, National Bureau of Standards, Washington D.C., 1964.
- [2] R. Courant und D. Hilbert, *Methoden der mathematischen Physik*, Band 1, Springer, Berlin, 1924.
- [3] L. Euler, *Introductio in Analysin Infinitorum*, Band 1, Marcum-Michaelem Bousquet, Lausanne, 1748.
- [4] O. Forster, *Analysis 1: Differential- und Integralrechnung einer Veränderlichen*, 13. Aufl., Springer Spektrum, Wiesbaden, 2016.
- [5] R. L. Graham, D. E. Knuth und O. Patashnik, *Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science*, 2. Aufl., Addison-Wesley, Reading, 1994.
- [6] N. J. Higham, *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*, 2. Aufl., Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, 2002.
- [7] D. E. Knuth, *The Art of Computer Programming*, Band 2: Seminumerical Algorithms, 3. Aufl., Addison-Wesley, Reading, 1997.
- [8] M. J. Quinn, *Parallel Programming in C with MPI and OpenMP*, McGraw-Hill, New York, 2004.
- [9] W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3. Aufl., McGraw-Hill, New York, 1976.
- [10] S. Epp, *Graphen mit Knoten und Kanten: Der Subgraph-Algorithmus*, Universität Bielefeld, Technischer Bericht, 2024.